

Transformation de Laplace

Objectifs du chapitre

- Connaître le vocabulaire relatif aux transformées de Laplace et aux fonctions causales.
- Savoir résoudre à la main des équations linéaires du premier et du second ordre à coefficients constants, par un procédé non différentiel.
- Savoir utiliser la fonction de transfert d'un système linéaire. Savoir l'appliquer à la stabilité.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La primitive de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(t) = te^{-pt}$ qui s'annule en 0 est donnée par :	$F(t) = \frac{t^2}{2}e^{-pt}$	$F(t) = \left(\frac{-t}{p} - \frac{1}{p^2}\right)e^{-pt}$	$F(t) = -\frac{pt+1}{p^2}e^{-pt} + \frac{1}{p^2}$
2	Pour $p \neq -1$ et $p \neq 1$ $F(p) = \frac{p^2+2p-3}{(p-1)(p+1)^2}$ s'écrit aussi :	$F(p) = \frac{1}{(p+1)} + \frac{2}{(p+1)^2}$	$F(p) = \frac{1}{(p-1)} - \frac{2}{(p+1)} + \frac{1}{(p+1)^2}$	$F(p) = \frac{1}{(p-1)} - \frac{4}{(p+1)}$
3	La limite de $f(t) = te^{-pt}$ quand t tend vers $+\infty$ et $p > 0$ vaut :	$+\infty$	$-\infty$	0
4	$f(t) = \sin t$ s'écrit aussi :	$f(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2}$	$f(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$	$f(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$
5	 La courbe ci-dessus représente f telle que :	$f(t) = t$	$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \in [0; 1] \\ 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 1 \end{cases}$	$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Activités

Activité 1 Pour faire connaissance

Dans ce problème, on s'intéresse à un filtre modélisé mathématiquement par l'équation différentielle suivante :

$$s'(t) + s(t) = e(t) \quad (E)$$

La fonction e représente l'entrée aux bornes du filtre et la fonction s la sortie.

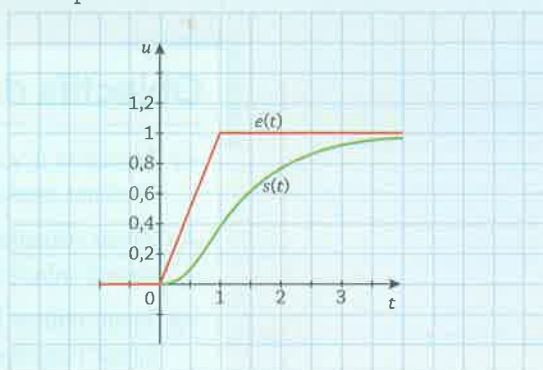
On définit e par intervalles :
$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 1 & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

1 Déterminer la solution générale de (E) sur $]-\infty ; 0[$. Quelle solution particulière admet pour limite 0 quand t tend vers 0^- ?

2 Résoudre (E) sur $[0 ; 1[$. Quelle solution vérifie $s(0) = 0$?

3 Résoudre (E) sur $[1 ; +\infty[$. Quelle solution vérifie $s(1) = e^{-1}$?

Le graphique global de la fonction s , obtenue par intervalles, avec les conditions locales proposées, permet d'avoir un aperçu d'une solution continue d'un problème d'équation différentielle linéaire à coefficients constants de second membre continu non dérivable en certains points.



Activité 2 TICE Autour des fonctions par morceaux

La fonction échelon-unité est définie par :

$$\mathcal{U}(t) = 0 \text{ si } t < 0 \text{ et } \mathcal{U}(t) = 1 \text{ si } t \geq 0.$$

Elle caractérise le signe de la variable t .

1 Définir par intervalles les fonctions suivantes :

$$f(t) = 3 \mathcal{U}(t) ;$$

$$g(t) = \mathcal{U}(t - 1) ;$$

$$h(t) = \mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 1) \text{ (fonction créneau sur } [0 ; 1]) ;$$

$$l(t) = t \mathcal{U}(t) ;$$

$$m(t) = t h(t).$$

On donne pour cela le tableau suivant à remplir :

t	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$\mathcal{U}(t)$	0	1	1	
$\mathcal{U}(t - 1)$				
$3 \mathcal{U}(t)$				
$\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 1)$				
$t \mathcal{U}(t)$				
$t h(t)$				

2 Représenter chacune de ces fonctions dans un repère.

3 On considère la fonction définie par :

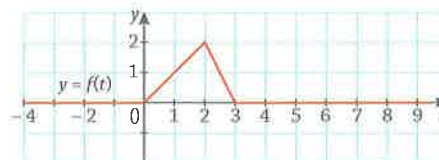
$$q(t) = m(t) + g(t) = t(\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 1)) + \mathcal{U}(t - 1).$$

Utiliser le tableau pour définir q par intervalles. On retrouve la fonction représentée dans « Pour reprendre contact ».

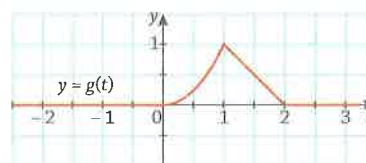
On veut représenter q sur un logiciel tel *GeoGebra*. On utilise l'instruction **Si** [$x < 0, 0, 1$] pour définir l'échelon-unité, puis on utilise la formule de définition ci-dessus.

4 On intervertit le problème. Les signaux suivants sont donnés graphiquement. Retrouver leurs expressions par intervalles. Vérifier ensuite sur *GeoGebra*.

a.



b. Sur $[0 ; 1]$, on a précisé la fonction utilisée : $y = t^2$.



On peut utiliser la fonction créneau pour exprimer f et g à l'aide de la fonction échelon-unité (voir la fonction h de la question 1).

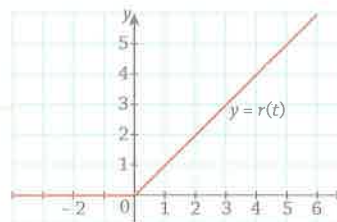
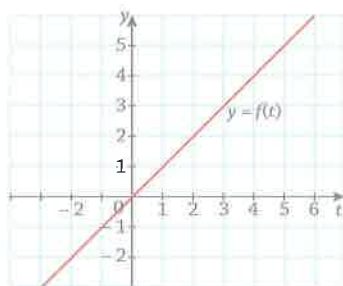
1. Fonctions causales

→ Définitions

- Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est dite causale si elle est nulle sur $]-\infty; 0]$.
- On appelle fonction échelon-unité, notée $\mathcal{U}$, la fonction caractéristique de $[0; +\infty[$ définie par : $\mathcal{U}(t) = 0$ si $t < 0$ et $\mathcal{U}(t) = 1$ si $t \geq 0$. On l'appelle aussi fonction de Heaviside. C'est le codage binaire du signe de la variable t .
- Conséquence : Le produit d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la fonction échelon-unité est causal.

→ Exemple

$f(t) = t$ sur $\mathbb{R}$ n'est pas causale, mais $r(t) = t \mathcal{U}(t)$ l'est.



2. Transformées de Laplace

A DÉFINITION

Soit f une fonction causale définie et continue par morceaux sur $[0; +\infty[$. Soit p un réel.

Si l'intégrale $\int_0^b f(t)e^{-pt} dt$ admet une limite lorsque b tend vers $+\infty$, on note cette limite :

$$F(p) = \mathcal{L}(f)(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt. F = \mathcal{L}(f) \text{ est la transformée de Laplace de } f.$$

L'ensemble de définition de F varie selon f . Il sera de la forme $]\alpha; +\infty[$.

Remarque : α est l'abscisse de convergence.

B TRANSFORMÉES ET OPÉRATIONS

Soit f et g admettant chacune une transformée de Laplace.

- **Linéarité** : $\mathcal{L}(f+g) = \mathcal{L}(f) + \mathcal{L}(g)$ et $\mathcal{L}(kf) = k \mathcal{L}(f)$ où k est réel.
- Si $g(t) = f(t)e^{-at}$ alors $\mathcal{L}(g)(p) = \mathcal{L}(f)(p+a)$ (translation fréquentielle).

Effet retard-avance du signal τ , $\tau \neq 0$: si $g(t) = f(t - \tau)$, alors $\mathcal{L}(g)(p) = e^{-p\tau} \mathcal{L}(f)(p)$.

Changement d'échelle α , $\alpha > 0$: si $g(t) = f(\alpha t)$, alors $\mathcal{L}(g)(p) = \frac{1}{\alpha} \mathcal{L}(f)\left(\frac{p}{\alpha}\right)$.

- Si f est deux fois **dérivable** à dérivées continues :

$$\mathcal{L}(f')(p) = p \mathcal{L}(f)(p) - f(0^+) \text{ et } \mathcal{L}(f'')(p) = p^2 \mathcal{L}(f)(p) - p f(0^+) - f'(0^+).$$

- Si $g(t) = \left(\int_0^t f(u) du\right) \mathcal{U}(t)$, alors $\mathcal{L}(g)(p) = \frac{1}{p} \mathcal{L}(f)(p)$.

• Théorèmes sur les limites

Valeur initiale $\lim_{p \rightarrow +\infty} pF(p) = f(0^+)$ et valeur finale $\lim_{p \rightarrow 0^+} pF(p) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

Remarque : ces égalités sous-entendent que ces limites existent.

- Lorsque $F = \mathcal{L}(f)$, on dit que f est un original de F . Pour l'ensemble des fonctions utilisées dans ce chapitre, f est unique et on la note : $f = \mathcal{L}^{-1}(F)$.

i Les équations **différentielles** sont en général beaucoup plus difficiles à résoudre que les équations **algébriques**. C'est le principe de Laplace dans cette méthode.

Exercices résolus



TICE

A

Déterminer une transformée puis revenir à l'original

La réponse $s(t)$ d'un système soumis à un signal d'entrée $e(t)$ est telle que :

$S(p) = H(p) \times E(p)$ où E et S sont les transformées de Laplace respectives des fonctions e et s , et H la fonction de transfert du système. On considère l'entrée définie sur $\mathbb{R}$ par :

$e(t) = t\mathcal{U}(t) - 2\mathcal{U}(t-1) - (t-2)\mathcal{U}(t-2)$ où $\mathcal{U}$ est l'échelon-unité.

1. Déterminer la transformée de Laplace E de e .
2. Représenter e dans un repère.
3. On considère la fonction de transfert : $H(p) = \frac{1}{p+1}$, $p > 0$. Déterminer $S(p)$.
4. Déterminer les réels A, B, C tels que : $\frac{1}{p^2(p+1)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{p+1}$.
5. On admet que : $\frac{1}{p(p+1)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}$. En déduire l'original $s(t)$.

RÉSOLUTION

$$\begin{aligned} 1. \quad \mathcal{U}(t-\tau) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{e^{-p\tau}}{p}, p > 0. \\ t\mathcal{U}(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{p^2} \\ (t-\tau)\mathcal{U}(t-\tau) &\xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{e^{-p\tau}}{p^2} \end{aligned}$$

Méthode

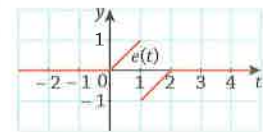
- Lecture des transformées de Laplace de signaux.
- Notion de retard.

$$f(t-\tau)\mathcal{U}(t-\tau) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(p)e^{-p\tau}$$

La transformée de Laplace étant linéaire, on peut appliquer à chaque terme sa transformée.

$$e(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E(p) = \frac{1}{p^2} - 2\frac{e^{-p}}{p} - \frac{e^{-2p}}{p^2}$$

2. Pour représenter e sur un logiciel tel *GeoGebra*, on utilise l'instruction **Si** [$x < 0, 0, 1$] qui définit l'échelon-unité, puis on utilise la formule de définition ci-dessus.



3. $S(p) = H(p) \times E(p)$.

$$\text{Donc } S(p) = \frac{1}{p+1} \left(\frac{1}{p^2} - 2\frac{e^{-p}}{p} - \frac{e^{-2p}}{p^2} \right) = \frac{1}{p^2(p+1)} - 2\frac{e^{-p}}{p(p+1)} - \frac{e^{-2p}}{p^2(p+1)}$$

4. En calcul formel, à l'aide de la TI-Nspire, la fonction **expand** donne directement le résultat.

Mais afin de marquer les étapes, on résout pas à pas comme ceci :

- on met au même dénominateur à l'aide de **factor** (a) ;
- on récupère le numérateur à l'aide de **getNum** que l'on développe et ordonne à l'aide de **expand** sans omettre de préciser la variable p dans cette dernière instruction (b) ;

(a)

(b)

(c)

(d)

• de par l'énoncé et le résultat fourni, le système à résoudre devient donc :

$$\begin{cases} b + c = 0 \\ a + b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \quad \text{que l'on résout facilement de tête ou encore à la calculatrice à l'aide de **solve** et de **polyCoeffs**}$$

afin de récupérer les coefficients (c).

Remarque : les commandes peuvent s'imbriquer et l'on peut se passer du dernier **expand** (d).

5. On trouve : $S(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} + \frac{1}{p+1} - 2\frac{e^{-p}}{p} + 2\frac{e^{-p}}{p+1} - \frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{e^{-2p}}{p} - \frac{e^{-2p}}{p+1}.$

Les originaux se lisent dans le formulaire inverse (lecture de droite à gauche).

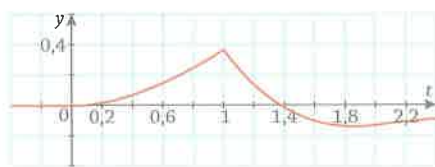
$$s(t) = t\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t) + e^{-t}\mathcal{U}(t) - 2\mathcal{U}(t-1) + 2e^{-(t-1)}\mathcal{U}(t-1) - (t-2)\mathcal{U}(t-2) + \mathcal{U}(t-2) - e^{-(t-2)}\mathcal{U}(t-2)$$

Par intervalles, on obtient :

$$\begin{cases} \text{si } t < 0, s(t) = 0 \\ \text{si } 0 \leq t < 1, s(t) = t - 1 + e^{-t} \\ \text{si } 1 \leq t < 2, s(t) = t - 1 + e^{-t} - 2 + 2e^{-(t-1)} \\ \text{si } 2 \leq t, s(t) = t - 1 + e^{-t} - 2 + 2e^{-(t-1)} - (t-2) + 1 - e^{-(t-2)} \end{cases}$$

Ou encore :

$$\begin{cases} \text{si } t < 0, s(t) = 0 \\ \text{si } 0 \leq t < 1, s(t) = t - 1 + e^{-t} \\ \text{si } 1 \leq t < 2, s(t) = t - 3 + (1 + 2e)e^{-t} \\ \text{si } 2 \leq t, s(t) = (1 + 2e - e^2)e^{-t} \end{cases}$$



B Déterminer des transformées de Laplace

On considère les fonctions suivantes :

$$f(t) = t\mathcal{U}(t); g(t) = te^{-t}\mathcal{U}(t); h(t) = 2te^{-2t}\mathcal{U}(t); m(t) = h(t) - h(t-3).$$

1. Donner la transformée F de f .
2. En déduire les transformées G, H, M de g, h, m en utilisant les propriétés du cours.
3. Calculer $m(0)$. Sans calculer la dérivée m' , déterminer la transformée de Laplace $\mathcal{L}$ de m' .

RÉSOLUTION

1. Lecture directe : $\mathcal{L}(f)(p) = F(p) = \frac{1}{p^2}.$

2. $g(t) = f(t)e^{-t}\mathcal{U}(t)$. On lit alors la translation « fréquentielle » : $G(p) = F(p+1) = \frac{1}{(p+1)^2}.$

$h(t) = g(2t)$ car $\mathcal{U}(t) = \mathcal{U}(2t)$. On lit le « changement d'échelle » : $H(p) = \frac{1}{2}G\left(\frac{p}{2}\right) = \frac{0,5}{\left(\frac{p}{2} + 1\right)^2}.$

$$\frac{0,5}{\left(\frac{p}{2} + 1\right)^2} = \frac{2}{p^2 + 4p + 4} \text{ et } p^2 + 4p + 4 = (p+2)^2. \text{ Donc : } H(p) = \frac{2}{(p+2)^2}.$$

$h(t-3)$ utilise la translation temporelle retard. $M(p) = H(p) - H(p)e^{-3p} = \frac{2p}{(p+2)^2}(1 - e^{-3p}).$

3. $m(0) = h(0) - h(-3) = 0$, car $h(0) = 0$ et h est causale.

$$\mathcal{L}(m')(p) = pM(p) - m(0) = pM(p) = \frac{2p^2}{(p+2)^2}(1 - e^{-3p}).$$

Travaux pratiques

TP1



Comment retrouver les théorèmes de la valeur initiale et de la valeur finale et les appliquer ?

→ Partie 1

Soit f une fonction causale admettant une transformée de Laplace F définie sur $]0; +\infty[$.

On suppose de plus que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que f' admet une transformée de Laplace.

A Rappeler l'expression de la transformée de Laplace de f' en fonction de $F = \mathcal{L}(f)$.

B Théorème de la valeur initiale

Dans cette question, on admettra que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt} dt \right) = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{p \rightarrow +\infty} f'(t) e^{-pt} \right) dt.$$

1. Soit $t \in]0; +\infty[$ fixé. Déterminer $\lim_{p \rightarrow +\infty} f'(t) e^{-pt}$.

2. En revenant à la définition d'une transformée de Laplace, montrer que $\lim_{p \rightarrow +\infty} \mathcal{L}(f')(p) = 0$.

3. À l'aide de la question A, en déduire que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} pF(p) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t).$$

C Théorème de la valeur finale

Dans cette question, on admettra que :

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt} dt \right) = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{p \rightarrow +\infty} f'(t) e^{-pt} \right) dt \text{ et que}$$

la fonction f admet une limite finie en $+\infty$.

1. Soit $t \in]0; +\infty[$ fixé. Déterminer $\lim_{p \rightarrow +\infty} (f'(t) e^{-pt})$.

2. En revenant à la définition d'une Laplace, montrer que :

$$\lim_{p \rightarrow 0} \mathcal{L}(f')(p) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) - f(0^+).$$

À l'aide de la question A, en déduire que :

$$\lim_{p \rightarrow 0} pF(p) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t).$$

D Vérifier ces deux théorèmes à l'aide de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = e^{-at} \mathcal{U}(t) \text{ où } a > 0 \text{ et } \mathcal{U} \text{ est l'échelon-unité.}$$

On remarquera que, si $a < 0$, le théorème de la valeur finale ne s'applique pas.

→ Partie 2

La réponse $s(t)$ d'un système soumis à un signal d'entrée $e(t)$ est telle que $S(p) = H(p) \times E(p)$ où E et S sont les

transformées de Laplace respectives des fonctions e et s et H la fonction de transfert du système.

Pour un système linéaire continu invariant stable, sollicité par une entrée constante d'amplitude A , on définit le gain statique K par :

$$K = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{s(t)}{e(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{s(t)}{A}.$$

On pose $e(t) = A \times \mathcal{U}(t)$ où $\mathcal{U}$ est la fonction échelon-unité.

A Montrer que pour $p > 0$, $S(p) = H(p) \frac{A}{p}$.

En appliquant le théorème de la valeur finale, montrer que le gain statique K est égal à $\lim_{p \rightarrow 0} H(p)$.

B Dans la suite du problème, on se place dans le cas où $A = 1$ et la fonction de transfert H est définie par :

$$H(p) = \frac{5}{1 + \tau p} \text{ où } \tau > 0 \text{ est appelée la constante de}$$

temps du système. On cherche à déterminer les caractéristiques du signal de sortie s .

1. Déterminer l'expression de $S(p)$ en fonction de p ainsi que le gain statique du circuit.

2. En appliquant les théorèmes de la partie 1, en déduire que :

$$s(0) = 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 5.$$

3. Montrer que $\mathcal{L}(s')(p) = \frac{5}{1 + \tau p}$.

4. En appliquant les théorèmes de la partie 1, en déduire que :

$$s'(0^+) = \frac{5}{\tau} \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} s'(t) = 0.$$

5. Dans un repère, en s'aidant des résultats précédents, esquisser une représentation graphique de s .

C Dans cette question, on veut déterminer l'expression de s en fonction de t afin de vérifier les résultats précédents.

1. Trouver deux constantes réelles a et b telles que :

$$S(p) = \frac{a}{p} + \frac{b}{1 + \tau p}.$$

2. En déduire que $s(t) = 5 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \mathcal{U}(t)$ et vérifier les résultats précédents.

TP2



Comment démontrer les propriétés de la transformée de Laplace ?

→ Transformée de Laplace pour la fonction échelon

A Rappeler la définition de la transformée de Laplace $\mathcal{L}(\mathcal{U})$ de la fonction échelon $\mathcal{U}$ ainsi que son ensemble de définition.

B Soit $t_0 \geq 0$.

On considère la fonction causale f définie par :

$$f(t) = \mathcal{U}(t - t_0).$$

1. Montrer que pour tout réel $b > t_0$:

$$\int_0^b f(t)e^{-pt} dt = \frac{e^{-pt_0} - e^{-pb}}{p}.$$

2. En déduire que f admet une transformée de Laplace définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\mathcal{L}(f)(p) = e^{-pt_0} \mathcal{L}(\mathcal{U})(p).$$

C Soit $a \in \mathbb{R}$.

On considère la fonction causale f définie par :

$$f(t) = \mathcal{U}(t)e^{-at}.$$

1. Montrer que pour tout réel $b > 0$:

$$\int_0^b f(t)e^{-pt} dt = \frac{1 - e^{-(p+a)b}}{p+a}.$$

2. En déduire que f admet une transformée de Laplace définie sur $] -a; +\infty[$ par :

$$\mathcal{L}(f)(p) = \mathcal{L}(\mathcal{U})(p+a).$$

→ Pour une dérivée et une primitive

Dans cette partie, on admettra que si une fonction causale f admet une transformée de Laplace F définie sur $]A; +\infty[$, alors pour tout $p \in]A; +\infty[$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)e^{-pt} = 0$.

i Un tel résultat peut se comprendre par le fait que si la limite était égale à $L \neq 0$, alors au voisinage de l'infini, la fonction $t \mapsto f(t)e^{-pt}$ serait équivalente à la fonction constante égale à L dont l'intégrale sur $]0; +\infty[$ diverge.

Soit donc f une fonction causale admettant une transformée de Laplace F définie sur $]A; +\infty[$.

A On suppose que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que sa dérivée est continue sur $]0; +\infty[$.

Soit $0 < a < b$ deux réels et $p \in]A; +\infty[$.

1. À l'aide d'une intégration par partie, justifier que :

$$\int_a^b f'(t)e^{-pt} dt = f(b)e^{-pb} - f(a)e^{-pa} + p \int_a^b f(t)e^{-pt} dt.$$

2. En faisant tendre a vers 0^+ puis b vers $+\infty$, en déduire que f' admet une transformée de Laplace définie sur $]A; +\infty[$ par $\mathcal{L}(f')(p) = pF(p) - f(0^+)$.

B On suppose que f est continue sur $]0; +\infty[$ et on pose g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(t) = \int_0^t f(u) du$. En appliquant l'égalité de la question A2, montrer que g admet une transformée de Laplace définie sur $]A; +\infty[$ par $\mathcal{L}(g)(p) = \frac{F(p)}{p}$.

TP3



Comment retrouver les signaux de sortie à partir d'une équation différentielle du second ordre ?

Dans le système représenté ci-contre, e et s sont respectivement les signaux



d'entrée et de sortie, causaux (nuls pour t négatif).

On suppose que le système est régi par l'équation différentielle :

$$LC \frac{d^2s}{dt^2}(t) + RC \frac{ds}{dt}(t) + s(t) = e(t) \quad (1)$$

L , R et C sont des constantes réelles strictement positives. De plus, à l'instant initial :

$$s(0^+) = 0 \text{ et } \frac{ds}{dt}(0^+) = 0.$$

On suppose que les fonctions e et s admettent des transformées de Laplace notées respectivement E et S .

A La fonction de transfert H du système est définie par $S(p) = H(p) \times E(p)$.

En appliquant la transformation de Laplace aux deux

membres de l'équation (1), exprimer $H(p)$ en fonction de L , R et C .

B On suppose que $e(t) = \mathcal{U}(t-1) - \mathcal{U}(t-2)$ où $\mathcal{U}$ est la fonction échelon-unité. Déterminer $E(p)$.

C Dans la suite de l'exercice, on considère que $L = 2$, $R = 1\,000$ et $C = 2 \times 10^{-6}$.

1. Vérifier que $H(p) = \frac{500^2}{(p+250)^2 + (250\sqrt{3})^2}$.

2. On admet que :

$$\frac{1}{p} H(p) = \frac{1}{p} - \frac{p+250}{(p+250)^2 + (250\sqrt{3})^2} - \frac{250}{(p+250)^2 + (250\sqrt{3})^2}.$$

Déterminer l'original h_1 de la fonction $\frac{1}{p} H(p)$.

3. Exprimer $s(t)$ à l'aide de $h_1(t)$.

4. Donner l'expression de $s(t)$ sur chacun des intervalles $] -\infty; 1[$, $]1; 2[$ et $]2; +\infty[$.

Exercices et problèmes

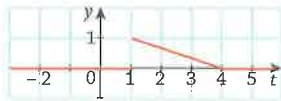
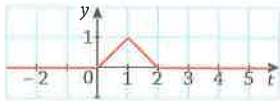
Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Fonctions causales

1 * Exprimer par des rampes et échelons :

a. $y = f(t)$

b. $y = g(t)$



2 * On appelle rampe une fonction causale du type $r(t) = kt \mathcal{U}(t)$.

On appelle échelon une fonction causale du type $e(t) = k \mathcal{U}(t)$.

Représenter les signaux suivants :

a. $f(t) = 3(\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t-4))$.

b. $g(t) = t(\mathcal{U}(t-2) - \mathcal{U}(t-3))$.

c. $h(t) = (1 - e^{-2t+2}) \mathcal{U}(t-1)$.

d. $i(t) = (1 - e^{-2t}) \mathcal{U}(t) + (e^{-2t+6} - 1) \mathcal{U}(t-3)$.

Transformée de Laplace

Dans les **exercices 3 à 6**, déterminer les transformées de Laplace des fonctions causales, en précisant l'abscisse de convergence.

3 * a. $f(t) = e^{2t} \mathcal{U}(t)$.

b. $g(t) = \cos(4t) \mathcal{U}(t)$.

c. $h(t) = 3t^2 \mathcal{U}(t)$.

4 * a. $f(t) = (t^2 - t) \mathcal{U}(t)$.

b. $g(t) = \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right) \mathcal{U}(t)$.

c. $h(t) = t e^{-2t} \mathcal{U}(t)$.

? $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$.

5 * a. $f(t) = (t-1) \mathcal{U}(t-1)$.

b. $g(t) = (t-2)^2 \mathcal{U}(t-2)$.

c. $h(t) = e^{-t+3} \mathcal{U}(t-3)$.

? Penser aux retards.

6 * a. $f(t) = t(\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t-1))$.

b. $g(t) = e^{-t+2} \mathcal{U}(t) - e^{-t} \mathcal{U}(t-1)$.

? Écrire les expressions sous la forme $f_1(t) + f_2(t-\tau)$.

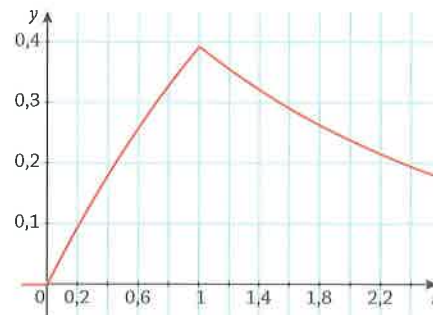
7 * Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(t) = 0, & \text{si } t < 0 \\ f(t) = 1 - e^{-0,5t}, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ f(t) = e^{-0,5t}(e^{0,5} - 1), & \text{si } 1 \leq t \end{cases}$$

1. Montrer que f peut s'exprimer sous la forme : $f(t) = (1 - e^{-0,5t}) \mathcal{U}(t) - (1 - e^{-0,5(t-1)}) \mathcal{U}(t-1)$.

2. Soit $g(t) = (1 - e^{-0,5t}) \mathcal{U}(t)$. Déterminer la transformée de Laplace G de g . Préciser son intervalle de convergence.

3. Exprimer $f(t)$ à l'aide de $g(t)$ et $g(t-1)$. En déduire la transformée de Laplace F de f .



8 * Pour chaque transformée, retrouver l'original.

a. $F(p) = \frac{2p}{p^2 + 4p + 4}$. b. $G(p) = \frac{p+1}{p^2 + 4}$.

c. $H(p) = \frac{p+2}{p^2 + 4p + 3}$.

d. $I(p) = \frac{p+3}{p^2 + 4p + 5}$.

9 ** $Y(p) = \frac{1 - e^{-2\tau p}}{p} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{e^{-\tau p}}{p^2} \right)$ définit la sortie d'un système par sa transformée de Laplace, avec $\tau > 0$ et $t > 0$.

On note y le signal de sortie de ce système en fonction de $t \geq 0$.

1. En appliquant le théorème de la valeur initiale, déterminer la limite de $y(t)$ en 0^+ .

2. Pour appliquer le théorème de la valeur finale, on rappelle que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

a. Déterminer $\lim_{p \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-2\tau p}}{p}$.

b. Déterminer $\lim_{p \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-\tau p}}{p}$.

c. En déduire la valeur finale du signal y .

10 ** On note $\mathcal{U}$ la fonction échelon-unité.

La réponse $y(t)$ d'un système soumis à un signal d'entrée $x(t)$ est telle que $Y(p) = H(p) \times X(p)$, X et Y étant les transformées de Laplace respectives des fonctions x et y , et H la fonction de transfert du système.

Dans l'exercice, $H(p) = \frac{p+1}{p^2+p+1}$ et le signal d'entrée x est la fonction rampe définie par $x(t) = t \mathcal{U}(t)$.

1. a. Calculer $Y(p)$.

b. En déduire : $y(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} y(t)$.

2. a. Déterminer la transformée de Laplace Y_1 de la dérivée y' de y .

b. En déduire : $y'(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} y'(t)$.

c. Calculer $\lim_{t \rightarrow 0^+} y''(t)$.

3. On rappelle la formule de Taylor des développements limités au voisinage de 0 :

$$f(t) \approx f(0) + f'(0)t + f''(0)\frac{t^2}{2} + \dots$$

En déduire une approximation de $y(t)$ en polynôme de degré 2 au voisinage de 0.

11 *  On considère l'équation différentielle de premier ordre :

$$(E) \quad \tau \frac{ds}{dt}(t) + s(t) = \mathcal{U}(t) \text{ et } s(0) = 0 \text{ avec } \tau > 0 \text{ réel fixé.}$$

s représente alors la réponse « indicielle » (le second membre de l'équation différentielle est l'entrée en échelon de niveau 1).

On note $S = \mathcal{L}(s)$, et on admet qu'elle existe.

i La transformation de Laplace est une sorte de traducteur. Elle transforme un problème d'équation différentielle en problème d'équation algébrique. Après résolution de ce dernier, plus facile *a priori*, la lecture « inverse » permet un retour au signal recherché.

1. Déterminer la transformée de Laplace de chaque membre de l'équation différentielle.

2. En déduire l'expression de S . Préciser l'intervalle de convergence de $S = \mathcal{L}(s)$.

3. a. Décomposer $\frac{1}{p(\tau p + 1)}$ en éléments simples.

b. En déduire, par lecture inverse du formulaire, l'expression de s en fonction de t .

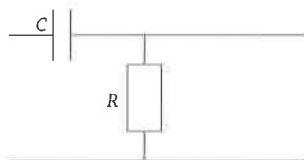
Représenter s sur un logiciel dynamique type *GeoGebra*. On introduira τ en tant que curseur.

Faire le tracé de la tangente à l'origine du repère. Tracer aussi l'asymptote.

On remarquera que leur croisement se fait à l'instant τ , appelé constante de temps.

Pour maîtriser

12 **  Dans cet exercice, on étudie un filtre passe haut dont le schéma est représenté ci-dessous.



R et C désignent des nombres réels strictement positifs. Pour la suite, on suppose que $R = 200 \, \Omega$ et $C = 0,01 \, \text{F}$.

Le signal d'entrée du circuit est une tension e et le signal de sortie est une tension s .

Les fonctions e et s sont des fonctions causales, c'est-à-dire que pour tout nombre réel t strictement négatif, on a : $e(t) = s(t) = 0$.

Les fonctions e et s admettent des transformées de Laplace respectives E et S vérifiant :

$$S(p) = H(p) \times E(p), \text{ où } H(p) = \frac{2p}{2p + 1}.$$

1. On désigne par $\mathcal{U}$ la fonction échelon-unité.

Le signal d'entrée e est tel que, pour tout nombre réel t : $e(t) = \mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 1)$.

Déterminer la transformée de Laplace E de la fonction e .

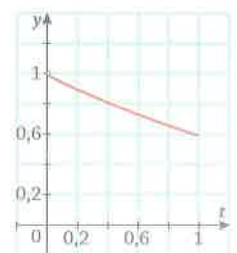
2. Prouver que $S(p) = \frac{1}{p + 0,5} - \frac{e^{-p}}{p + 0,5}$.

3. a. En déduire $s(t)$ pour tout réel t .

b. Donner une expression simplifiée de $s(t)$ pour tout réel t de l'intervalle $[0 ; 1]$. Cette expression est-elle en concordance avec le graphique ci-contre ?

c. Vérifier que, pour tout réel t supérieur ou égal à 1 : $s(t) = (1 - e^{0,5})e^{-0,5t}$.

d. En reproduisant le graphique sur un logiciel dynamique du type *GeoGebra*, compléter le graphe de la fonction s pour t appartenant à l'intervalle $[1 ; 3]$.



Exercices et problèmes

13 QCM ★ → CORRIGÉS, p. 247 Ce questionnaire à choix multiples est constitué de trois questions indépendantes.

Pour chaque question, quatre réponses sont proposées, une seule est exacte.

On considère un circuit composé d'une résistance et d'un condensateur.

s représente la tension entre les bornes du condensateur lorsque le circuit est alimenté par une source de tension v et parcouru par un courant i .

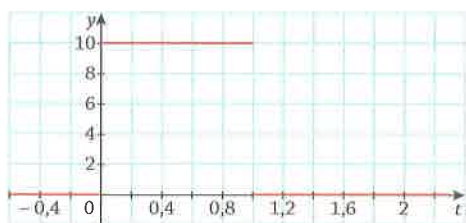
Les fonctions s et v sont liées par l'équation différentielle suivante : $RCs'(t) + s(t) = v(t)$ (1)

De plus, on suppose que $s(t) = 0$, pour tout nombre réel t négatif ou nul.

Pour tout l'exercice, on considère que $R = 250 \times 10^3 \Omega$ et $C = 20 \times 10^{-9} F$.

On appelle $\mathcal{U}$ la fonction échelon-unité.

1. La fonction f est un créneau représenté par le schéma suivant :



$f(t)$ est définie par :

- a. $10\mathcal{U}(t - 1)$. b. $10[\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 1)]$.
c. $10\mathcal{U}(t)$. d. $\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 1)$.

2. On note V et S les transformées de Laplace respectives des fonctions v et s .

On précise que $s(0^+) = 0$.

Les transformées de Laplace V et S sont telles que :

a. $S(p) = \frac{1}{1 + 0,005p} V(p)$. b. $S(p) = \frac{1}{1 + 0,005p^2} V(p)$.

c. $S(p) = \frac{0,005}{p + 0,005} V(p)$. d. $S(p) = 10,005 V(p)$.

3. Dans cette question, on suppose que $v(t) = 2$ pour tout nombre réel t positif ou nul.

L'équation différentielle (1) s'écrit alors :

$$0,005s'(t) + s(t) = 2.$$

Pour tout nombre réel t positif ou nul, la solution générale s de l'équation différentielle (1) est définie, k étant une constante réelle, par :

- a. $s(t) = ke^{-200t} + 2$. b. $s(t) = ke^{200t} + 2$.
c. $s(t) = ke^{-200t} + 2$. d. $s(t) = ke^{-200t}$.

14 ** → CORRIGÉS, p. 247 La vitesse d'un moteur étant stabilisée, on s'intéresse à l'effet d'une perturbation du couple résistant sur la vitesse de rotation γ du moteur.

On note $f(t)$ la différence, à l'instant t , entre la vitesse perturbée du moteur et sa vitesse stabilisée.

La fonction f est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{1}{200} f'(t) + f(t) = \gamma(t) \text{ avec } f(0^+) = 0 \quad (1).$$

On admet que la fonction f possède une transformée de Laplace notée F .

La fonction γ est définie par : $\gamma(t) = K[\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - \tau)]$, où τ et K sont des réels strictement positifs caractérisant la perturbation et $\mathcal{U}$ est la fonction échelon-unité.

1. a. Représenter la fonction γ pour $\tau = 0,005$ et $K = 0,2$.
- b. Déterminer, en fonction de τ et K , la transformée de Laplace Γ de la fonction γ .
- c. En appliquant la transformation de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle (1), déterminer $F(p)$.

2. En appliquant le théorème de la valeur finale, montrer que f tend vers 0 en $+\infty$.

3. a. Décomposer en éléments simples la fraction :

$$\frac{200}{p(p + 200)} \text{ où } p > 0.$$

b. En déduire l'original f de la fonction F . On vérifiera notamment que :

$$\begin{cases} f(t) = K(1 - e^{-200t}) & \text{si } t \in [0; \tau[\\ f(t) = K(e^{200\tau} - 1)e^{-200t} & \text{si } t \in [\tau; +\infty[\end{cases}$$

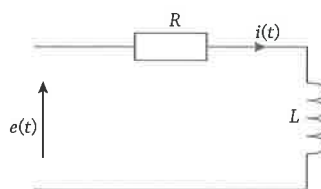
c. Donner le sens de variation de la fonction f sur chacun des intervalles $[0; \tau[$ et $[\tau; +\infty[$.

Déterminer les limites de la fonction f aux bornes de ces deux intervalles.

d. Représenter la fonction f pour $\tau = 0,005$ et $K = 0,2$.

On pourra tracer les courbes représentatives des fonctions γ et f dans le même repère.

15 ** On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté à tout instant t par une tension $e(t)$. On note $i(t)$ l'intensité du courant.



L'équation différentielle régissant ce circuit s'écrit :

$Li'(t) + Ri(t) = e(t)$, où la fonction inconnue i , de la variable t , est définie et dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et i' est la fonction dérivée de i .

On se place dans le cas où $R = 5 \Omega$ et $L = 1 H$ de sorte que l'équation différentielle précédente devient :

$$(1) \quad i'(t) + 5i(t) = e(t) \text{ avec } i(0^+) = 0.$$

On suppose que la tension e est donnée par :

$$e(t) = \begin{cases} 10 & \text{si } t \in [0 ; 2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

A. ÉTUDE DE LA TENSION D'ENTRÉE

1. Sur une feuille de papier millimétré, tracer, dans un repère orthogonal, la représentation graphique de e sur l'intervalle $[0 ; 5]$. On prendra comme unité 2 cm pour l'axe des abscisses et 0,5 cm pour l'axe des ordonnées.

2. On désigne par $\mathcal{U}$ la fonction échelon-unité.

Montrer que pour tout nombre réel t , on a :

$$e(t) = 10[\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t - 2)].$$

B. TRANSFORMATION DE LAPLACE

En utilisant la transformée de Laplace, on se propose de déterminer l'intensité i du courant. On admet que i , i' et e admettent des transformées de Laplace.

On note E et I les transformées respectives de e et i .

1. Déterminer $E(p)$.

2. a. En appliquant la transformation de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle (1) et sachant

$$\text{que } i(0^+) = 0, \text{ montrer que : } I(p) = 10 \frac{1 - e^{-2p}}{p(p + 5)}.$$

b. Montrer que $I(p)$ peut s'écrire sous la forme :

$$I(p) = 2 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p + 5} - \frac{e^{-2p}}{p} + \frac{e^{-2p}}{p + 5} \right).$$

3. a. Déterminer les originaux de

$$\frac{1}{p}, \frac{1}{p + 5}, \frac{e^{-2p}}{p} \text{ et } \frac{e^{-2p}}{p + 5}.$$

b. En déduire l'intensité $i(t)$.

16 ** On considère un système (électrique ou mécanique) et on note $e(t)$ le signal d'entrée et $s(t)$ le signal de sortie. Un système du premier ordre est un système régi par une équation différentielle du type :

$$(ED) \quad \tau \frac{ds}{dt} + s(t) = Ke(t), \text{ où } \tau \text{ et } K \text{ sont des constantes réelles positives strictement.}$$

On note E et S les transformées de Laplace de s et e .

La fonction de transfert H du système est alors définie

$$\text{par : } H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}.$$

1. En appliquant la transformation de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle (ED) et en supposant que $s(0^+) = 0$ (le système est initialement au repos),

$$\text{montrer que : } H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}.$$

Préciser l'abscisse de convergence.

Dans le reste de l'exercice, on prendra $K = \tau = 1$.

2. On suppose que le signal d'entrée est $e(t) = 2\mathcal{U}(t - 3)$.

a. Représenter la fonction e dans un repère orthogonal pour t élément de $[-1 ; 6]$.

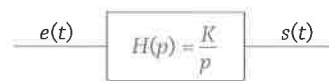
b. Calculer $E(p)$.

$$\text{c. Montrer que : } S(p) = 2 \left(\frac{e^{-3p}}{p} - \frac{e^{-3p}}{p + 1} \right).$$

d. En déduire l'expression du signal de sortie $s(t)$.

e. Définir s sur les intervalles $]-\infty ; 0]$, $[0 ; 3]$, $[3 ; +\infty[$ et représenter cette sortie sur le graphique de la question 2.a.

17 ** → CORRIGÉS, p. 247 On considère le système entrée-sortie de fonction de transfert $H(p) = \frac{K}{p}$ où K est un réel strictement positif.



1. On considère une entrée échelon de niveau A .

On a donc : $e(t) = A \mathcal{U}(t)$.

a. Déterminer la transformée de Laplace E de e .

b. En déduire la transformée de Laplace S de s .

c. Par théorème de la valeur initiale, déterminer $s(0^+)$.

d. Déterminer l'original $s(t)$. Vérifier que s' , fonction dérivée de s , est proportionnelle à e .

2. On considère une entrée rampe de pente $\alpha > 0$, passant par l'origine.

On a donc : $e(t) = \alpha t \mathcal{U}(t)$.

a. Déterminer la transformée de Laplace E de e .

b. En déduire la transformée de Laplace S de s .

c. Par théorème de la valeur initiale, déterminer $s(0^+)$.

d. Déterminer l'original $s(t)$. Vérifier que s' , fonction dérivée de s , est proportionnelle à e .

3. On considère une entrée premier ordre du type exponentielle.

On a donc : $e(t) = Be^{-\frac{t}{\tau}} \mathcal{U}(t)$ avec $B > 0$ et $\tau > 0$.

a. Déterminer la transformée de Laplace E de e .

b. En déduire la transformée de Laplace S de s .

c. Par théorème de la valeur initiale, déterminer $s(0^+)$.

d. Déterminer l'original $s(t)$. Vérifier que s' , fonction dérivée de s , est proportionnelle à e .

Pour se préparer au BTS

18 *** Inspiré d'un sujet de BTS 2007 **BTS**

On considère un système physique dont l'état est modélisé par la fonction y de la variable réelle t , solution de l'équation différentielle : $y''(t) + 4y(t) = e(t)$ (1), où la fonction e représente une contrainte extérieure au système.

PARTIE A

Dans cette partie, on suppose que $e(t) = 20$ pour tout nombre réel t . L'équation différentielle (1) s'écrit alors sous la forme :

$$y''(t) + 4y(t) = 20 \quad (2)$$

1. Déterminer la fonction constante h solution particulière de l'équation différentielle (2).

2. Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (2).

En déduire l'expression de la fonction f solution de l'équation différentielle (2) qui vérifie les conditions : $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$.

PARTIE B

Dans cette partie, on étudie un moyen d'amener le système vers un état d'équilibre de manière « lisse ».

À cette fin, on soumet le système à une contrainte extérieure modélisée par la fonction e définie par :

$e(t) = 8t\mathcal{U}(t) - 8(t - \tau)\mathcal{U}(t - \tau)$, où τ désigne un nombre réel strictement positif.

On appelle g la fonction causale telle que :

$g''(t) + 4g(t) = e(t)$ et vérifiant $g(0) = 0$ et $g'(0) = 0$.

On note G la transformée de Laplace de la fonction g et E la transformée de Laplace de la fonction e .

1. Exprimer $E(p)$ en fonction de p et de τ .

2. En déduire que : $G(p) = \frac{8}{p^2(p^2 + 4)}(1 - e^{-p\tau})$.

3. Déterminer les constantes réelles A et B telles que :

$$\frac{8}{p^2(p^2 + 4)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p^2 + 4}.$$

4. Déterminer alors l'original, noté g_1 , de $\frac{8}{p^2(p^2 + 4)}$.

5. En déduire que, pour tout nombre réel t :

$$g(t) = g_1(t) - g_1(t - \tau).$$

6. Montrer que pour $t \geq \tau$, on a :

$$g(t) = 2\tau - \sin(2t) + \sin(2t - 2\tau).$$

7. On suppose maintenant que : $\tau = \pi$.

a. Simplifier l'expression de $g(t)$ pour $t \geq \pi$.

b. Sur un même graphique, tracer la courbe représentative de la fonction e et de sa réponse g .

19 *** Sujet de BTS Juin 2013 **BTS**

On considère un système entrée-sortie où les signaux d'entrée et sortie sont modélisés par des fonctions causales notées respectivement e et s . Ce système est du second ordre, c'est-à-dire que les fonctions e et s sont liées sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par une équation différentielle du type :

$$s''(t) + bs'(t) + cs(t) = ce(t)$$

où b et c désignent des constantes réelles.

On suppose de plus dans tout l'exercice que $s(0) = 0$ et $s'(0) = 0$.

PARTIE A

Dans cette partie, on suppose que $b = 1$ et $c = 0,25$. De plus, le signal d'entrée, constant, est défini pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $e(t) = 10$.

La fonction causale s est donc solution sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ de l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'' + y' + 0,25y = 2,5.$$

1. a. Déterminer une fonction constante sur $[0 ; +\infty[$ solution particulière de l'équation différentielle (E).

b. Résoudre l'équation différentielle (E_0) :

$$y'' + y' + 0,25y = 0.$$

c. En déduire la forme générale des solutions de l'équation différentielle (E).

d. Parmi les quatre expressions ci-dessous, laquelle est celle de $s(t)$ sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$?

i. $5te^{-0,5t}$.

ii. $10 - (5t + 10)e^{-0,5t}$.

iii. $10 - (2,5t + 10)e^{-0,5t}$.

iv. $10 - (10t + 10)e^{-0,5t}$.

PARTIE B

Dans cette partie, on suppose que $b = 0$ et $c = 9$. De plus, le signal d'entrée, sinusoïdal, est défini pour tout nombre réel t par : $e(t) = \sin(2t)\mathcal{U}(t)$.

La fonction causale s est donc solution de l'équation différentielle :

$$(E_1) \quad s''(t) + 9s(t) = 9 \sin(2t)\mathcal{U}(t).$$

On note S la transformée de Laplace de la fonction s .

1. En appliquant la transformation de Laplace aux deux membres de l'équation différentielle (E_1) montrer que :

$$S(p) = \frac{18}{(p^2 + 4)(p^2 + 9)}.$$

2. Déterminer les nombres réels a et b tels que, pour tout nombre réel p , on ait $S(p) = \frac{a}{(p^2 + 4)} + \frac{b}{(p^2 + 9)}$.

3. En déduire l'expression de $s(t)$ pour tout nombre réel t positif ou nul.